Programação Orientada a Objetos

Aula 01: Apresentação da disciplina e contextualização

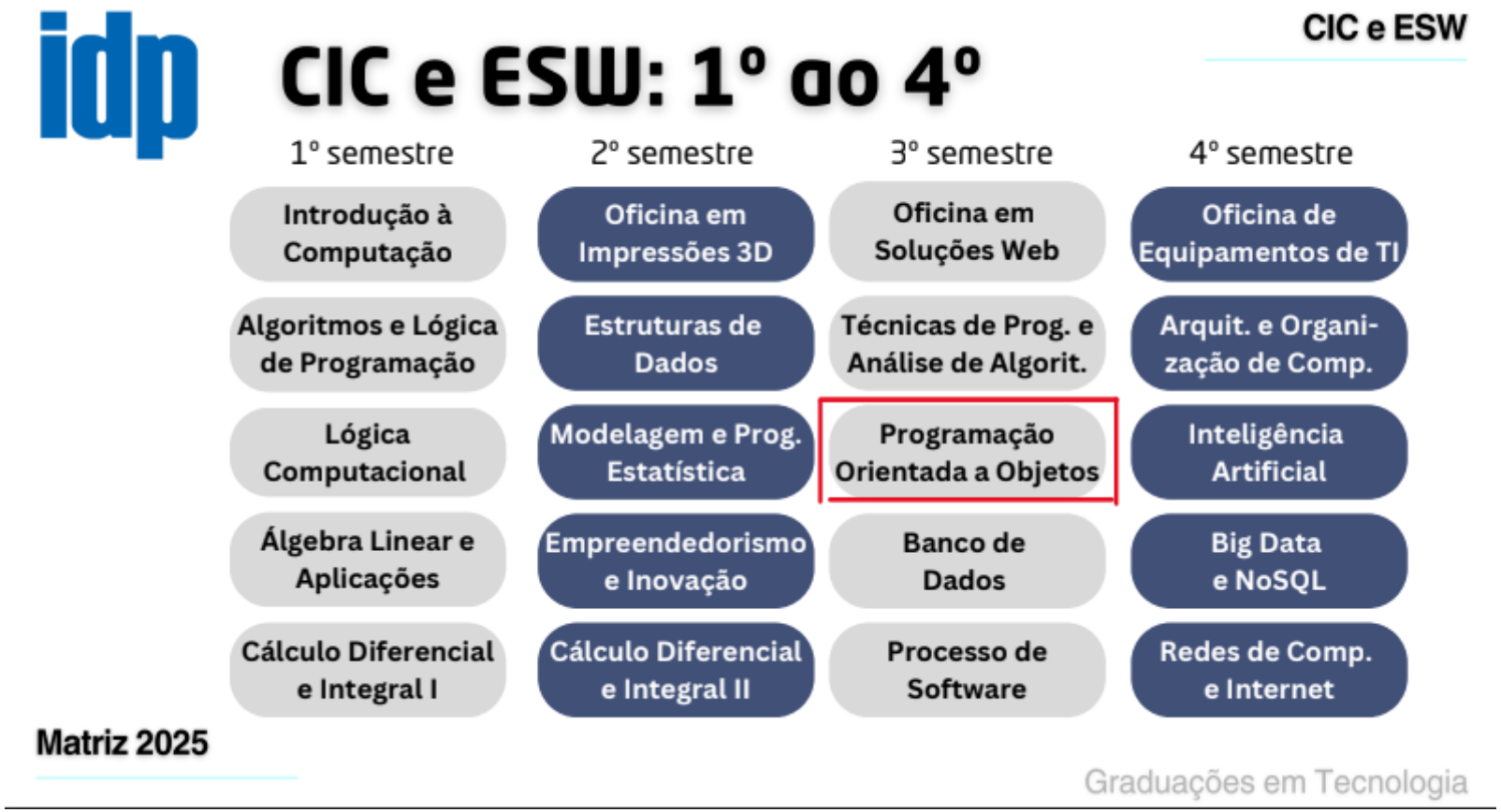
Prof. Fabricio Santana

2025.1

fabricio.santana@idp.edu.br

www.linkedin.com/in/fabriciofsantana

Que experiências você traz?



Fonte: https://drive.google.com/file/d/1yv4IRcL0QbDrtp5EPggcznkop8zSo_MT/view

Como a disciplina de programação orientada a objetos contribui com a formação?

Fonte: https://saileshdhakal.com.np/posts/oops-concept

Quais são as perspectivas de carreira ao concluir o curso?

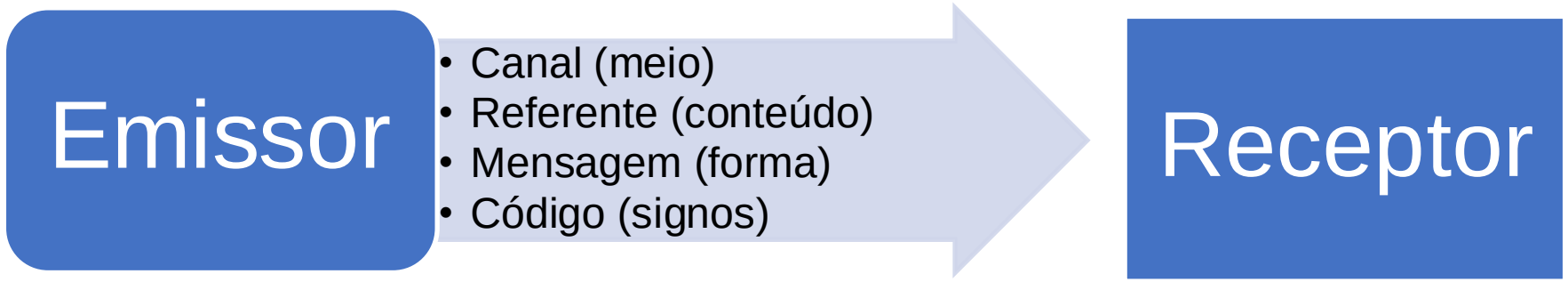
Por que aprender programação?

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=BRTOlPdyPYU&t=74s

“**Everybody in this country should learn how to program a computer, should learn a computer language, because it teaches you how to think**”, Steve Jobs, 1995

O que é uma linguagem de computador (e programação)?

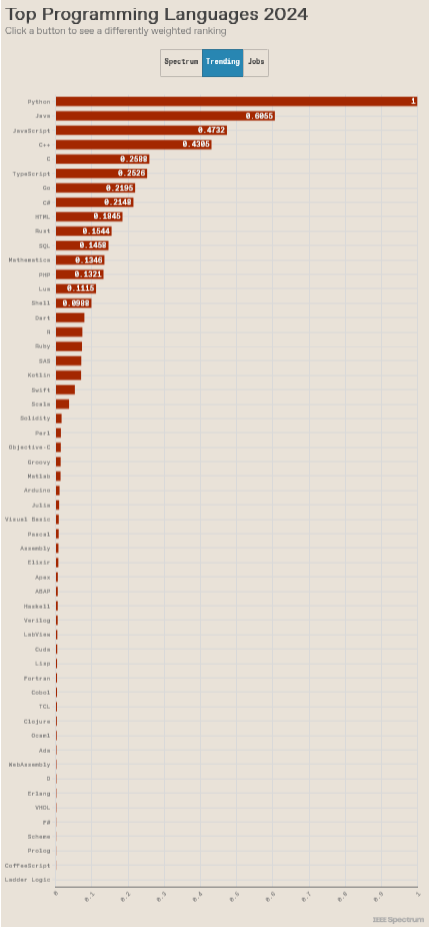
- Programar é se comunicar com o computador
- Elementos da comunicação



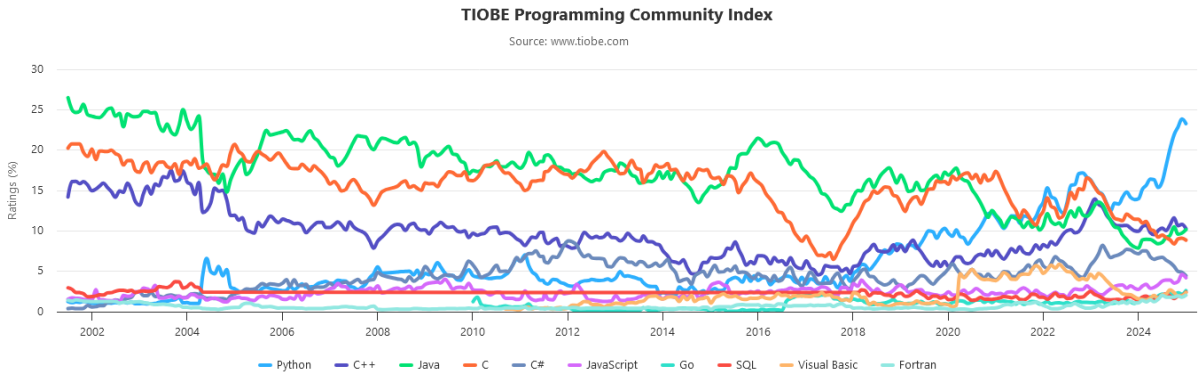
- Elementos da linguagem
- Léxico (vocabulário)
- Sintaxe (estrutura)
- Semântica (significado)

Qual linguagem de programação?

- Nossa disciplina será na linguagem de programação Java



Fonte: https://spectrum.ieee.org/top-programming-languages-2024



Fonte: https://www.tiobe.com/tiobe-index/

Código	Nome	Universidade	Linguagem de programação	Link
CS106B	Programming Abstractions	Stanford	C++	https://web.stanford.edu/class/cs106b/ https://web.stanford.edu/class/archive/cs/cs106b/cs106b.1208/
CS108	Object-Oriented Systems Design	Stanford	Java	https://web.stanford.edu/class/cs108/ http://web.stanford.edu/class/archive/cs/cs108/cs108.1092/
CS50	Introduction to Computer Science	Harvard	Python	https://cs50.harvard.edu/x/2025/
OOProg	Object-Oriented Programming	University of Cambridge	Java	https://www.cl.cam.ac.uk/teaching/2425/OOProg/
6.9560	Introduction to Software Engineering in Java	MIT	Java	https://student.mit.edu/catalog/m6e.html
15-112	Fundamentals of Programming and Computer Science	Carnegie Mellon (CMU)	Python	https://www.cs.cmu.edu/~112/
CS 1 X	Intermediate Computer Programming	CalTech	Java	https://catalog.caltech.edu/current/2024-25/department/CS/
	Orientação a objetos com Java	ITA	Java	https://www.coursera.org/learn/orientacao-a-objetos-com-java/
	Laboratório de Programação Orientada a Objetos	USP	Java	https://www.coursera.org/learn/lab-poo-parte-1 https://www.coursera.org/learn/lab-poo-parte-2

Fonte: Aula 01 - Lista de cursos de programação orientada a objetos das melhores universidades do mundo.xlsx

E o que muda com a inteligência artificial?

"It is our job to create computing technology such that nobody has to program and that the programming language is human. **Everybody in the world is now a programmer.** This is the miracle of artificial intelligence.",
Jesen Huang, 2024

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=yj73GIEKmLI

FINANCE · GOOGLE

Over 25% of Google's code is now written by AI—and CEO Sundar Pichai says it's just the start

BY GREG MCKENNA
October 30, 2024 at 12:14 PM GMT-3

Alphabet CEO Sundar Pichai.
JEENAH MOON—BLOOMBERG/GETTY IMAGES

Fonte: https://fortune.com/2024/10/30/googles-code-ai-sundar-pichai/

"Probably in 2025, we at Meta, as well as the other companies that are basically working on this, are going to have an AI that can effectively be a sort of mid-level engineer that you have at your company that can write code," Zuckerberg

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=uDL_6A6zB0w

Como aprender/ensinar programação hoje?

Experimento sobre o impacto do uso de IA no ensino de computação

Alunos que utilizaram o ChatGPT:

- Este grupo concluiu suas tarefas mais rapidamente em comparação aos outros
- Obteve desempenho inferior em uma prova que exigia apenas o uso da memória, resultando na reprovação da maioria dos alunos.

Alunos que usaram o Code Llama:

- Este grupo foi o segundo mais rápido em finalizar as tarefas
- Metade dos alunos conseguiu aprovação na prova que dependia exclusivamente da memória.

Alunos que recorreram apenas ao Google:

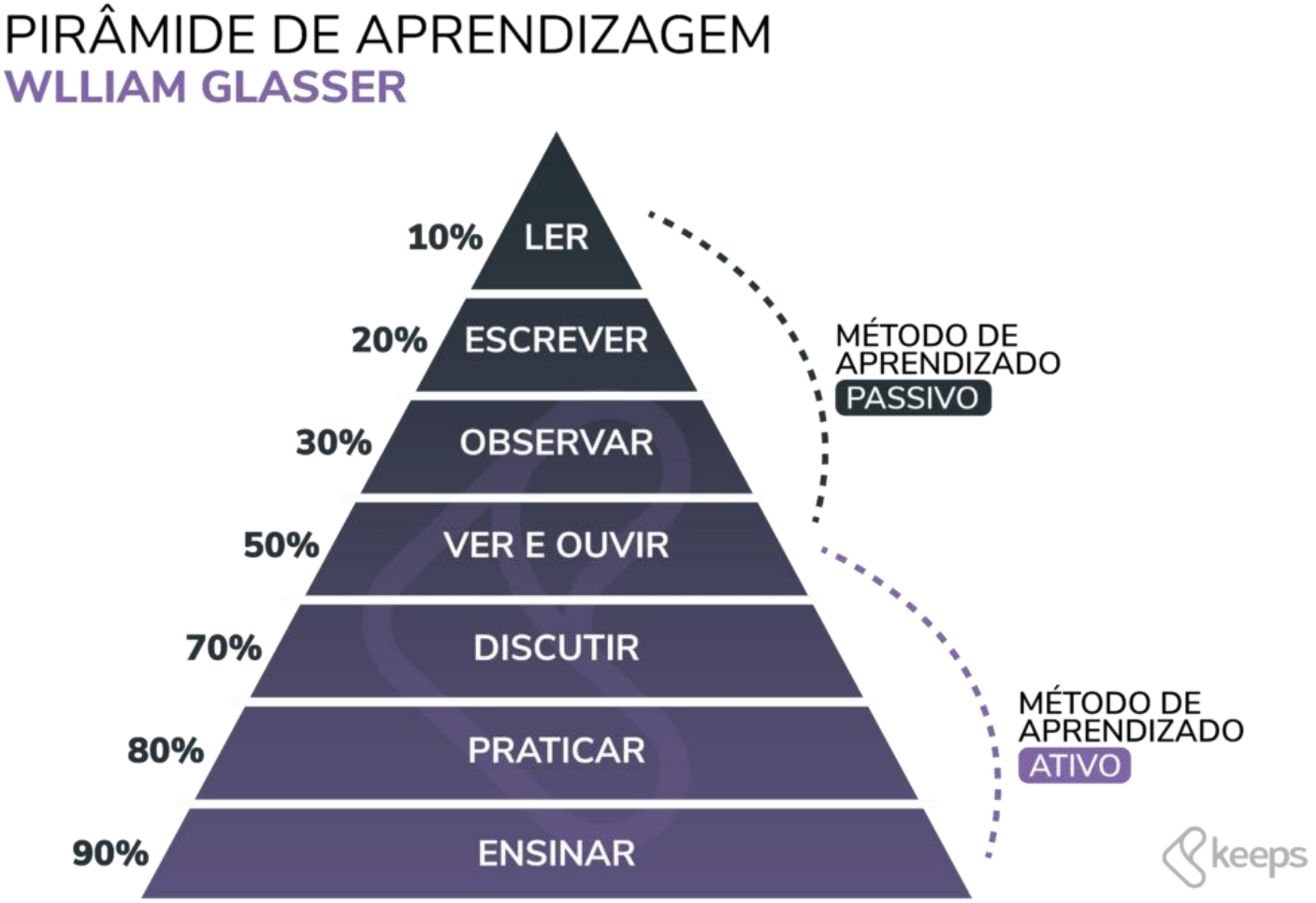
- Este grupo levou mais tempo para completar as tarefas
- Todos os alunos desse grupo foram aprovados na prova que exigia memorização

Fonte: https://cacm.acm.org/news/the-impact-of-ai-on-computer-science-education/

Como você vai aprender?

- Discussão em grupo: aulas dialogadas
- Leituras e resumos
- Exercícios práticas
- Seminário
- Projeto
- Aulas teóricas
- **Explorando de forma autodidata**: documentação, manuais, referências de APIs, etc
- **Praticando**
- **Praticando**
- **Praticando**

Como você vai aprender?



Fonte: https://keeps.com.br/piramide-de-aprendizagem-de-william-glasser-conceito-e-estrutura/

O que você vai aprender?

- Introdução à Programação
- Fundamentos da Programação Orientada a Objetos
- Pilares da POO em Java
- Estruturas Avançadas
- Tratamento de Exceções
- Estruturas de Dados e Coleções
- Entrada e Saída de Dados (I/O)
- Persistência
- Tópicos Avançados de Java
- Desenvolvimento de Projetos em Java

idp

Qual o objetivo da disciplina?

- Ao final da disciplina, os estudantes serão capazes de aplicar os princípios, fundamentos e práticas da Programação Orientada a Objetos (POO) no desenvolvimento de sistemas de software, utilizando linguagens e frameworks apropriados para criar soluções modulares, reutilizáveis, e de fácil manutenção.

Quais são os objetivos específicos?

- Distinguir o paradigma de orientação a objeto em face do paradigma estruturado, sendo capaz de construir programas modelando estruturas do mundo real;
- Implementar algoritmos e programas com o uso de classes, objetos, coleções e associações, fazendo uso de novas especificações e reuso de estruturas existentes;
- Avaliar classes, classes abstratas, interfaces e enumerações, bem como empregar o mecanismo mais adequado para a especificação de algoritmo;
- Compreender o mecanismo de exceções e empregá-lo na construção de software mais confiável;
- Construir softwares capazes de realizar a persistência de dados utilizando arquivos e banco de dados relacionais;
- Identificar a separação de responsabilidades, inclusive fazendo uso da separação lógica do programa camadas para empregar no padrão MVC.
- Identificar e aplicar os pilares da POO: herança, polimorfismo, encapsulamento e abstração.
- Empregar conceitos avançados de POO, como interfaces, classes abstratas, e tratamento de exceções, em projetos de software.
- Utilizar ferramentas e ambientes de desenvolvimento integrados (IDEs) para implementar, testar e depurar sistemas orientados a objetos.
- Avaliar a qualidade do código e refatorar sistemas para torná-los mais legíveis, eficientes e alinhados aos princípios SOLID.

Como o aprendizado será avaliado?

- 8 exercícios práticos: 0,0 a 0,5 cada um (NE1-8)
- 8 resumos de leituras: 0,0 a 0,25 cada um (NR1-8)
- 1 Seminário: 0,0 a 3,0 (NS)
- 1 Projeto: 0,0 a 3,0 (NPr)
- 2 Provas: 0,0 a 4,0 cada uma (NP1 e NP2)

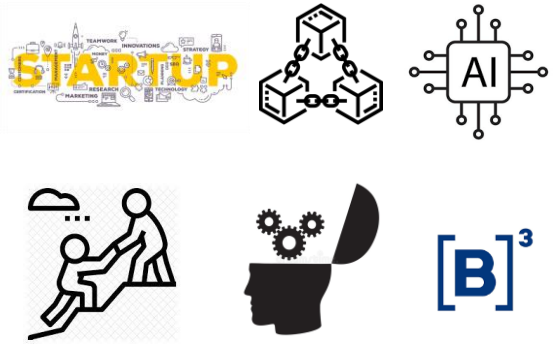
- Nota da Avaliação 1: NE1 + NE2 + NE3 + NE4 + NR1 + NR2 + NR3 + NR4 + NS + NP1
- Nota da Avaliação 2: NE5 + NE6 + NE7 + NE8 + NR5 + NR6 + NR7 + NR8 + NPr + NP2

- Ponto adicional por participação nas discussões: 0,0 a 0,5 em cada AV, não cumulativo

- A nota máxima de cada uma das avaliações será 10,0

Quem facilitará meu aprendizado?

Interesses



Life style

Educação

UFRJ

FIA BUSINESS SCHOOL

EBRADI
ESCOLA BRASILEIRA DE DIREITO

UniCEUB
Centro Universitário de Brasília

Instituto Legislativo Brasileiro

UnB

UFG

Experiência

Instituto MODAL

btg

AA American Airlines

EDS

Serendip Technology

UNISYS
imagine it. done.

idp

O que fazer para a próxima aula?

- Revisar o repositório da disciplina no GitHub: todas as informações estarão lá!

- Preparar sua estação para desenvolvimento Java
  - Sugestão: usar Linux para as atividades práticas
    - WSL
    - GitHub Codespaces
    - container Docker
  - VS Code e extensões Java (sugestão, há dezenas de IDEs)
  - JDK 21 (sugestão: OpenJDK, há dezenas de distribuição do JDK)
  - GitHub

- Opcional (não usaremos no início do curso)
  - SDKMAN (pra quem precisa trabalhar com várias versões do JDK)
  - Junit 5
  - Maven

- Informações adicionais
  - Introduction to Linux
  - Getting started with Visual Studio Code
  - Intro to GitHub
  - GitHub Foundations (Microsoft)

1ª Leitura

- SCHILDT, Herbert. **The history and evolution of Java.** In: ____. *Java the complete reference: comprehensive coverage of the Java language.* 12. Ed. New York: McGraw Hill, 2021. Cap. 1. ISBN 978-1-26-046342-2.

- Procedimento para entrega entrega do resumo
  - Escrever o resumo em folha A4 branca
  - Fazer Fork do repositório da disciplina
  - Digitalizar em PDF e gravar no diretório poo/readings/01/<seunome-seusobrenome>.pdf
  - Enviar Pull Request para o repositório da disciplina
  - Submeter link do Pull Request no Ambiente Virtual

- **Prazo**: 24/02/2025 até 8h15

INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA

fabricio.santana@idp.edu.br
www.linkedin.com/in/fabriciofsantana